자율주행 자산운용 · 2 단계

Self-Driving Portfolio 해부

Ang, Azimbayev, Kim(2026) 의 에이전트 SAA 체계를 기초 개념으로 읽는다

논문의 구조를 이해한 뒤 Claude Code 설계와 팀 프로젝트로 옮긴다

기초 강의에서 배운 루프 , 병렬화 , 상호 검증 , 투표 , 훅 , 사람 관문이 실제 기관 운용 체계에서 어떻게 조립되는지 본다 .
수치는 모두 논문 v2(2026.9) 의 2026 년 3 월 시연 실행에서 가져왔다 .

자율 운용은 경쟁과 검토와 통제로 짜인다

Self-Driving Portfolio 를 세 문장으로 요약한다

1

에이전트끼리 경쟁하고 서로 평가한다

21 개 포트폴리오 방법이 서로를 검토하고 투표한다 . 다양성 규칙이 한쪽 쏠림을 막는다 .

2

계산은 코드가 하고 , 판단은 모델이 한다

모든 수치는 파이썬 스크립트가 낸다 . LLM 은 방법 선택과 해석과 메모 작성을 맡는다 .

3

IPS 와 사람이 시스템의 경계를 정한다

하드 제약은 넘을 수 없다 . 목표 이탈은 이사회 메모에 드러내고 사람이 비준한다 .

기초 강의의 개념이 실제 기관 운용 체계에서 어떻게 조립되는지 본다

네 부분으로 논문을 해부하고 구현으로 옮긴다

1~3 부는 논문 해부 , 4 부는 Claude Code 설계다

부	주제	핵심 질문
1 부	논문 개관과 기본 용어	무엇을 , 몇 개의 에이전트로 하는가 ?
2 부	파이프라인 단계별 해부	각 단계는 무엇을 받고 무엇을 내는가 ?
3 부	학습 루프와 통제	스스로 고치는 시스템을 어떻게 묶어 두는가 ?
4 부	Claude Code 로 옮기기	팀 프로젝트에서 무엇을 어떻게 만드는가 ?

손계산 수치 예제는 별도 워크북 덱에 모았다

기본 용어 여섯 개를 먼저 정리한다

자산운용을 처음 접하는 수강생을 위한 정의다

용어	뜻
SAA (전략적 자산배분)	장기 목표에 맞춰 자산군별 기준 비중을 정하는 일
CMA (자본시장 가정)	자산군별 기대수익률 , 변동성 , 상관에 대한 장기 전망
IPS (투자정책서)	목표 , 위험 한도 , 허용 자산을 적은 운용의 헌법
국면 (regime)	경기 상태의 구분 . 이 논문은 확장 , 후기 , 침체 , 회복을 쓴다
추적오차 (TE)	기준 포트폴리오와의 수익률 차이가 흔들리는 정도
CRO 와 CIO	위험 총괄 책임자와 투자 총괄 책임자

SAA 는 운용 성과의 대부분을 좌우하는 결정이라 위원회가 공들여 정한다

01

1 부 · 논문 개관

Self-Driving Portfolio 의 큰 그림

무엇을 , 몇 개의 에이전트로 , 어떤 규칙 아래에서 하는지 본다

44 개 에이전트가 하나의 SAA 체계를 이룬다

Ang, Azimbayev, Kim (2026), arXiv 2604.02279, v2 (2026 년 9 월)

44

역할이 다른 전문 에이전트의 총수

21

서로 경쟁하는 포트폴리오 구성 방법

18

유동 자산군 (주식 6, 채권 8, 기타 4)

“Agentic AI shifts the investor's role from analytical execution to oversight.”

투자자의 역할이 분석 실행에서 감독으로 옮겨 간다는 것이 논문의 핵심 주장이다

사람은 분석을 넘기고 감독을 맡는다

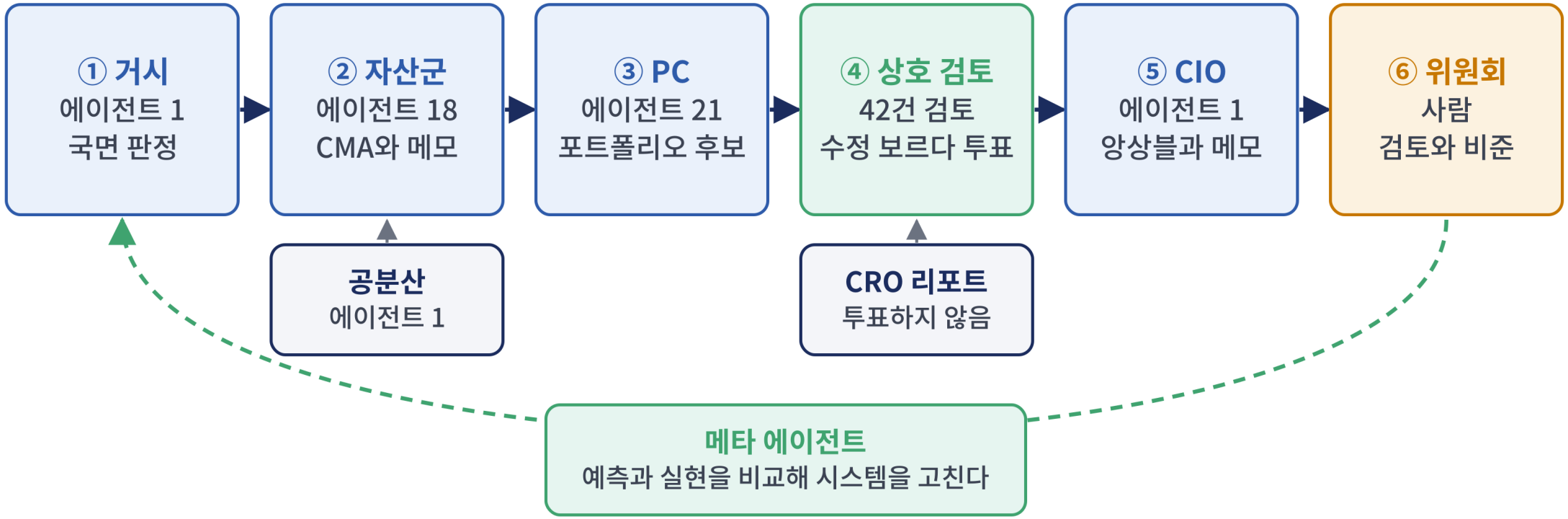
논문이 그리는 에이전트와 사람의 역할 분담을 정리한다

일	에이전트가 하는 것	사람이 하는 것
전망	18 개 자산군 CMA 를 병렬로 추정한다	결과를 검토한다
포트폴리오 구성	21 개 방법으로 후보를 만든다	방법과 모수 범위를 고른다
선택	상호 검토 , 투표 , CIO 앙상블	이사회 메모를 비준한다
규칙	IPS 를 지킨다	IPS 를 쓰고 고친다
학습	메타 에이전트가 시스템을 고친다	중요한 수정을 승인한다

파이프라인은 여섯 단계와 학습 루프로 짜인다

기초 강의의 병렬화 , 오케스트레이터 - 워커 , 투표 구조가 함께 쓰였다

투자정책서(IPS)가 모든 단계를 규율한다 — 제약은 넘을 수 없고, 목표 이탈은 보고한다



44 개는 역할별 에이전트를 모두 더한 수다

논문 7 절의 총수를 역할별로 나눈 것은 이 강의의 집계다

역할	개수	하는 일
거시	1	경기 국면을 판정한다
자산군	18	자산군별 CMA 와 투자 메모를 낸다
공분산	1	공분산 행렬을 추정한다
포트폴리오 구성 (PC)	21	후보를 만든다 . 연구자와 적대적 분산자 포함
CRO	1	표준 리스크 리포트를 쓴다 . 투표하지 않는다
CIO	1	채점 , 앙상블 , 이사회 메모
메타	1	사후 성과를 진단하고 시스템을 고친다

에이전트 하나는 네 가지 구성 요소로 만든다

논문 부록 A.1 의 구성을 Claude Code 의 파일 위치와 짝지었다

논문의 에이전트 구성 요소	Claude Code에서의 위치
직무 기술서 (Description) 역할, 절차, 입력과 출력	`.claude/agents/역할.md`
스크립트 (Scripts) 계산은 모두 파이썬이 한다	`src/*.py`
스킬 (Skills) 방법론 문서와 코드 묶음	`.claude/skills/방법/SKILL.md`
출력 계약 (Output contract) 다음 에이전트용 JSON과 사람용 보고서	`schemas/*.json, runs/`

IPS 는 하드 제약과 소프트 목표로 나뉜다

하드 제약은 넘을 수 없고 , 소프트 목표는 이탈을 보고한다

구분	내용	다루는 방식
하드 제약	허용 자산 범위	CRO 가 집행하고 CIO 도 넘지 못한다
하드 제약	추적오차 6% 이하	CRO 가 집행하고 CIO 도 넘지 못한다
소프트 목표	실질수익률 CPI + 3~4%	이탈하면 이사회 메모에 표시한다
소프트 목표	변동성 8~12%	이탈하면 이사회 메모에 표시한다
소프트 목표	최대낙폭 -25% 이내	이탈하면 이사회 메모에 표시한다

자율성의 크기는 IPS 범위를 넓히거나 좁혀서 조절한다 (논문 6.1 절)

02

2 부 · 단계별 해부

파이프라인 단계별 해부

각 단계가 무엇을 받고 무엇을 내는지 차례로 본다

거시 에이전트가 국면을 정하면 모두가 따른다

국면 판정은 이후 모든 에이전트의 공통 전제가 된다

확장

Expansion

성장이 붙고 위험자산이 유리하다

후기

Late-cycle

성장이 둔해지고 물가와 금리 부담이 커진다

침체

Recession

이익이 줄고 안전자산이 유리하다

회복

Recovery

바닥을 지나 위험자산이 먼저 오른다

2026 년 3 월 실행 : 스태그플레이션 위험이 있는 후기 국면 , 확신도 중상

자산군 에이전트 18 개가 동시에 CMA 를 낸다

기초 강의의 병렬화 패턴이다 . 같은 일을 자산군별로 나눠 맡는다

구분	자산군 수
주식	6
채권	8
리츠 , 금 , 원자재	3
현금	1
합계	18

각 에이전트가 내는 것

- 기대수익률 , 변동성 , 확신도
- 근거를 적은 투자 메모 (사람용)
- 공분산 행렬은 따로 공분산 에이전트가 과거 자료와 거시 전망으로 추정한다

CMA 판정자는 일곱 후보 중에서 고른다

주식 자산군 기준이다 . LLM 이 판정자 (LLM-as-judge) 역할을 한다

번호	후보 방법
1	역사적 주식위험프리미엄 + 무위험수익률
2	국면 조정 위험프리미엄
3	블랙 - 리터만 균형수익률
4	역고든 모형 (현재 가격에서 기대수익률을 역산)
5	CAPE 에서 나온 내재 위험프리미엄
6	설문과 애널리스트 컨센서스
7	1~6 을 자동으로 혼합한 값

판정 결과는 후보들의 범위를 벗어날 수 없다

LLM 의 재량에 숫자로 울타리를 친다 . $\hat{\mu}_m$ 은 후보 방법 m 의 기대수익률이다

$$\min_m \hat{\mu}_m \leq \underbrace{\hat{\mu}}_{\text{판정}} \leq \max_m \hat{\mu}_m$$

CMA 판정자의 최종 추정

판정 규칙

- 밸류에이션이 높으면 밸류에이션 방법 쪽으로
- 후기나 침체 국면이면 국면 조건부 방법 쪽으로
- 하나를 고르거나 가중치를 정하거나 혼합을 받는다

시연 실행의 예

- 미국 성장주는 자동 혼합보다 2.0%p 낮췄다
- 저자들은 이 신중함이 통찰인지 편향인지 아직 가리지 못했다고 밝힌다

포트폴리오 구성 방법 21 개가 서로 경쟁한다

고정 방법 19 개와 에이전트형 2 개가 다섯 계열로 나뉜다

A 휴리스틱 5개	B 수익 최적화 5개	C 위험 구조화 5개	D 비전통 4개	E 에이전트형 2개
균등 비중	최대 샤프	최소분산	CVaR 최적화	최대 엔트로피
시가총액 비중	블랙-리터만	리스크 패리티	최대낙폭 제약	적대적 분산자
역변동성	강건 평균-분산	계층 리스크 패리티	꼬리위험 패리티	
역분산	리샘플링 프런티어	최대 분산화	TPA 2팩터	
변동성 목표	평균-하방위험	최소 상관		

두 에이전트는 일부러 다양성을 늘린다

x 는 자산 비중 , Σ 는 공분산 행렬 , $\bar{x}$ 는 다른 20 개 방법의 평균 비중이다

연구자 에이전트 — 문헌에서 아직 없는 방법을 찾아 제안한다 (시연 : 최대 엔트로피)

$$\max_x \; -\sum_i x_i \ln x_i \quad \text{제약: 샤프비율}(x) \geq \text{하한}, \; \sum_i x_i = 1, \; x_i \geq 0$$

적대적 분산자 — 다른 20 개가 만든 앙상블 중심에서 가장 멀리 간다

$$\max_x \; \underbrace{(x-\bar{x})^\top \Sigma \, (x-\bar{x})}_{\text{앙상블 중심에서 멀어진 정도}} \quad \text{제약: 샤프비율}(x) \geq 0.75 \times \text{최대 샤프비율}$$

투표 결과 : 최대 엔트로피는 11 위에 앙상블 비중 5.6%, 적대적 분산자는 21 위에 2.7%

21 개 방법이 서로를 두 건씩 검토한다

같은 계열 하나 , 다른 계열 하나를 무작위로 짝짓고 시드를 기록한다

상호 검토 42 건

Peer review

각 PC 에이전트가 동료 둘을 검토한다 . 재현할 수 있도록 무작위 시드를 남긴다 .

CRO 리포트

투표권 없음

모든 후보에 표준 리스크 리포트를 쓴다 . 심판과 선수를 나누려고 투표에서 뺐다 .

수정 보르다 투표

Modified Borda

자기 방법은 뽑을 수 없다 . 상위 5 개에 점수를 주고 최하위 하나를 지목한다 .

기초 강의의 상호 검증 원칙을 제도로 만든 것이다

투표 점수와 정량 지표를 섞어 순위를 정한다

수정 보르다 방식 (modified Borda count) 과 혼합 규칙이다

$$V_j = \sum_{i \neq j} \left(s_{ij} - 2 \cdot \underbrace{\mathbf{1}\left[i\text{가 } j\text{를 최하위로 지목} \right]}_{\text{지목되면 1, 아니면 0}} \right)$$

$$\text{최종 점수}_j = w \cdot \underbrace{\tilde{V}_j}_{\text{표준화한 투표 점수}} + (1 - w) \cdot \underbrace{\tilde{M}_j}_{\text{표준화한 정량 지표 점수}}$$

기호

- s 는 상위 5 위에 주는 5, 4, 3, 2, 1 점
- w 는 국면에 따라 정한다 . 시연은 0.4

왜 섞나

- 말 잘하는 에이전트가 이기는 것을 막는다
- 숫자 성과만 좇는 것도 막는다

다양성 규칙이 한 계열의 쏠림을 막는다

상위 5 개는 다섯 계열 중 적어도 세 계열에서 나와야 한다

규칙을 두는 이유

- 같은 계열의 방법은 비슷한 비중을 낸다
- 비슷한 후보만 남으면 앙상블이 분산되지 않는다
- 기초 강의에서 본 상관과 다수결의 원리와 같다

그다음 단계

- 상위 5 개 에이전트는 검토 의견을 받아 제안을 고친다
- 고친 제안이 CIO 에이전트에게 올라간다

경쟁만으로는 쏠리고 , 다양성만으로는 흩어진다 . 둘을 함께 건다

CIO 에이전트는 여섯 기준으로 후보를 채점한다

논문 본문의 가중치를 식으로 정리했다 . IPS 준수는 타협 대상이 아니다

$$\text{종합 점수} = 0.25\,\text{샤프비율} + 0.20\,\text{국면 적합} + 0.15\,\text{IPS 준수} + 0.15\,\text{분산} + 0.15\,\text{추정 견고성} + 0.10\,\text{CMA 활용}$$

기준	가중치	무엇을 보나
샤프비율	25%	백테스트에서 위험 대비 수익
국면 적합	20%	지금 국면에 맞는 방법인가
IPS 준수	15%	제약과 목표를 지키는가
분산	15%	한쪽에 몰리지 않았는가
추정 견고성	15%	입력 오차에 덜 흔들리는가
CMA 활용	10%	이번 전망을 반영했는가

앙상블 방식도 국면에 맞춰 CIO 가 고른다

일곱 가지 앙상블 중 하나를 고른다 . 시연은 역추적오차 가중을 택했다

$$\omega_k = \frac{1/\mathrm{TE}_k}{\sum_l 1/\mathrm{TE}_l}, \qquad x^{\text{최종}} = \sum_k \omega_k \, x_k$$

일곱 가지 후보

- 단순 평균과 절사 평균
- 역추적오차 , 샤프비율 , 종합 점수로 가중
- 메타 최적화와 국면 조건부 가중

역추적오차 가중의 성격

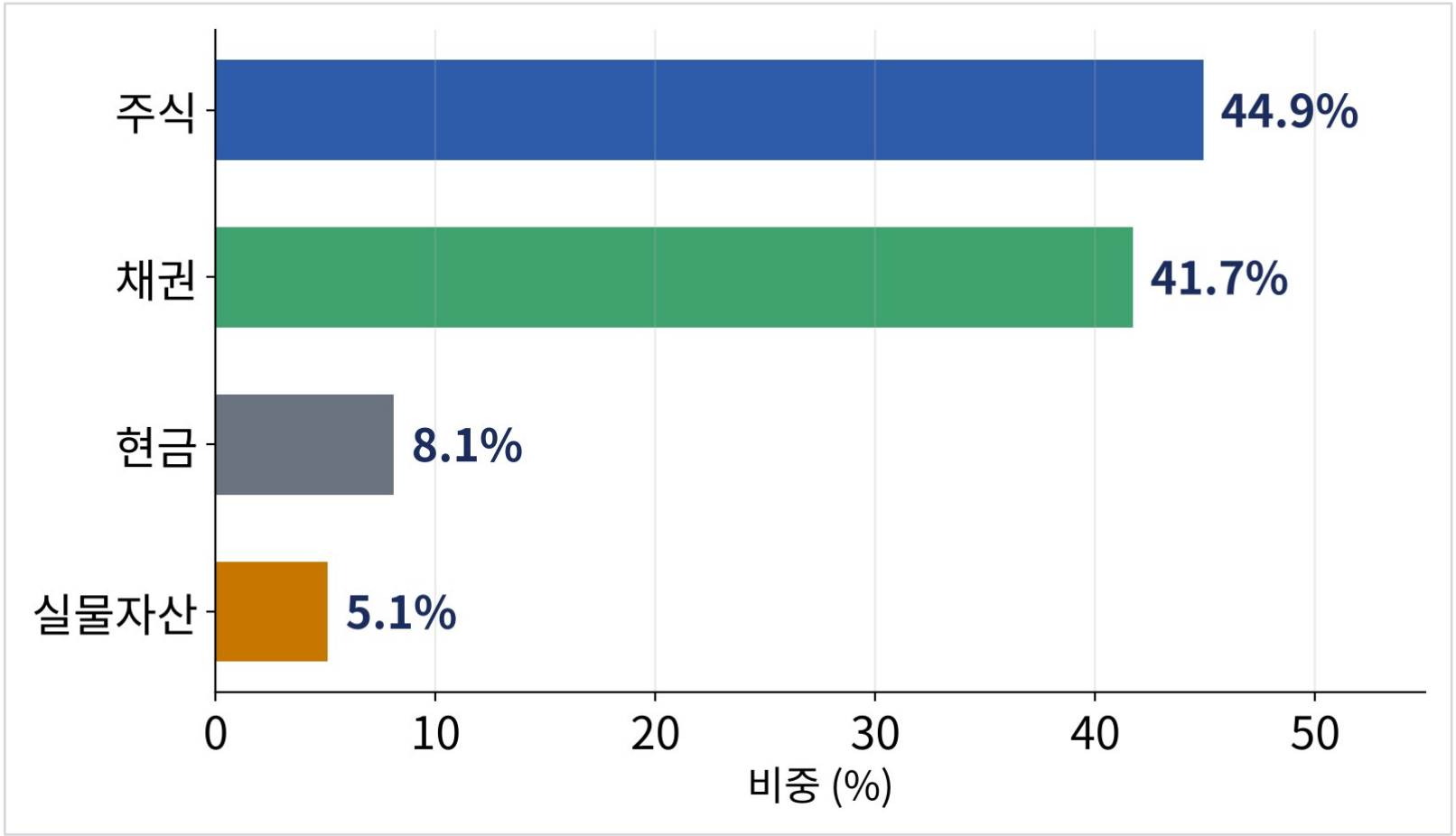
- TE 는 앙상블 중심과의 추적오차다
- 중심에 가까운 방법일수록 비중이 크다
- 시연에서는 시가총액 비중이 11.1% 로 가장 컸다

시연 포트폴리오는 주식 45%, 채권 42% 였다

2026 년 3 월 실행 , 18 개 자산군을 네 묶음으로 합쳐 보였다

핵심 수치

- 기대수익 6.87%
- 변동성 7.54%
- 샤프비율 0.43
- 유효 자산 11.2 개
- 추적오차 2.41%

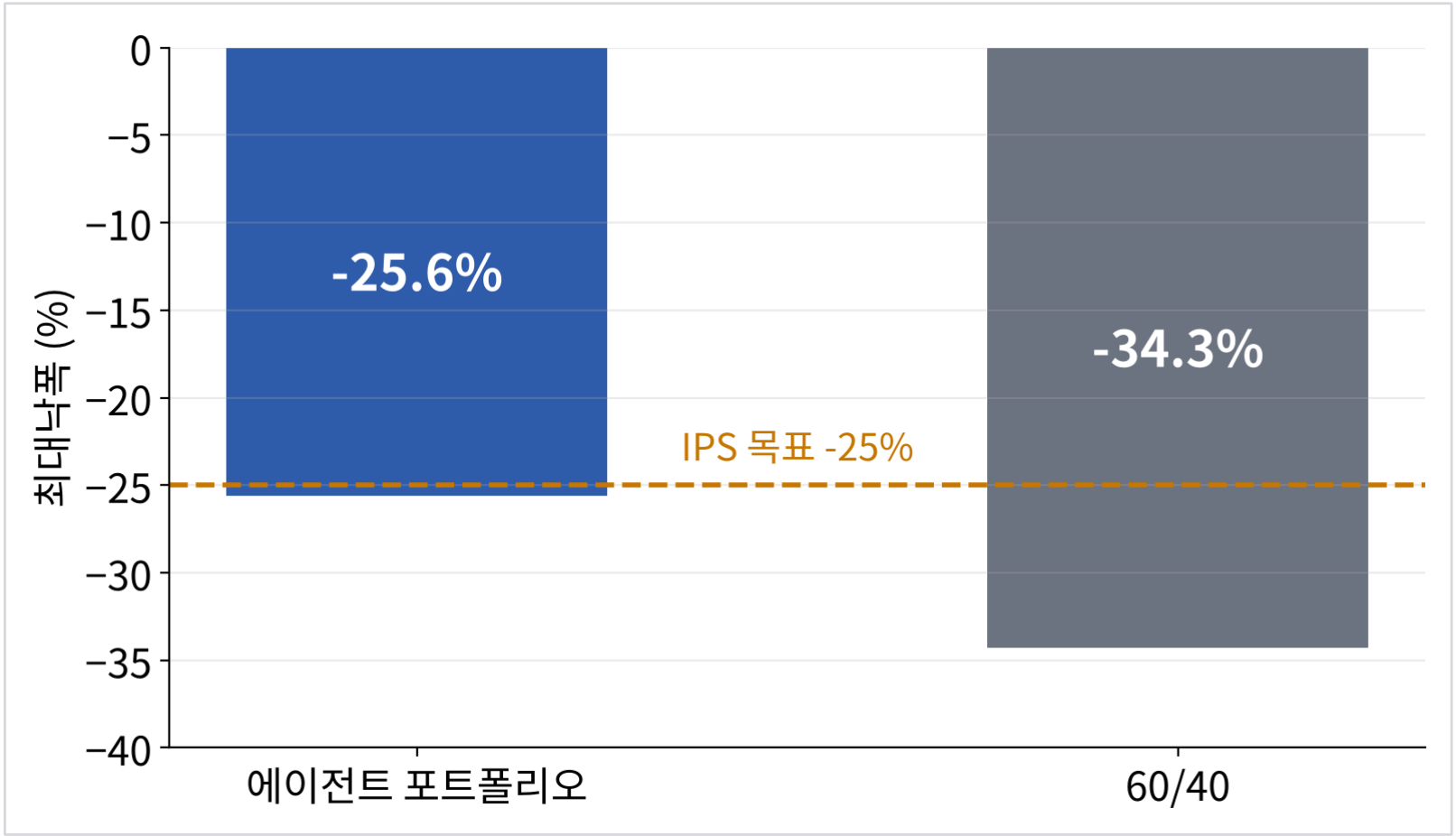


낙폭은 작았지만 저자들은 성과라 하지 않는다

1996~2026 년 정적 시뮬레이션의 최대낙폭 비교

읽을 때 주의

- 한 번의 실현일 뿐
- 우위의 증거 아님
- 주식 비중이 낮은 탓
- IPS 목표 살짝 초과



이탈은 고치지 않고 드러내서 사람이 판단한다

변동성 7.54% 와 낙폭 -25.6% 는 IPS 목표 밖이라 메모에 표시됐다

이사회 메모

- 비전문가 위원도 읽을 수 있게 CIO 에이전트가 쓴다
- 목표 이탈 항목을 따로 표시한다

위원회의 몫

- 표시된 이탈마다 대응을 기록으로 남긴다
- 도장만 찍으면 자동화의 기습 (automation surprise) 을 부른다

기초 강의의 L3 설계와 같다 . 에이전트가 초안을 쓰고 사람이 결재한다

03

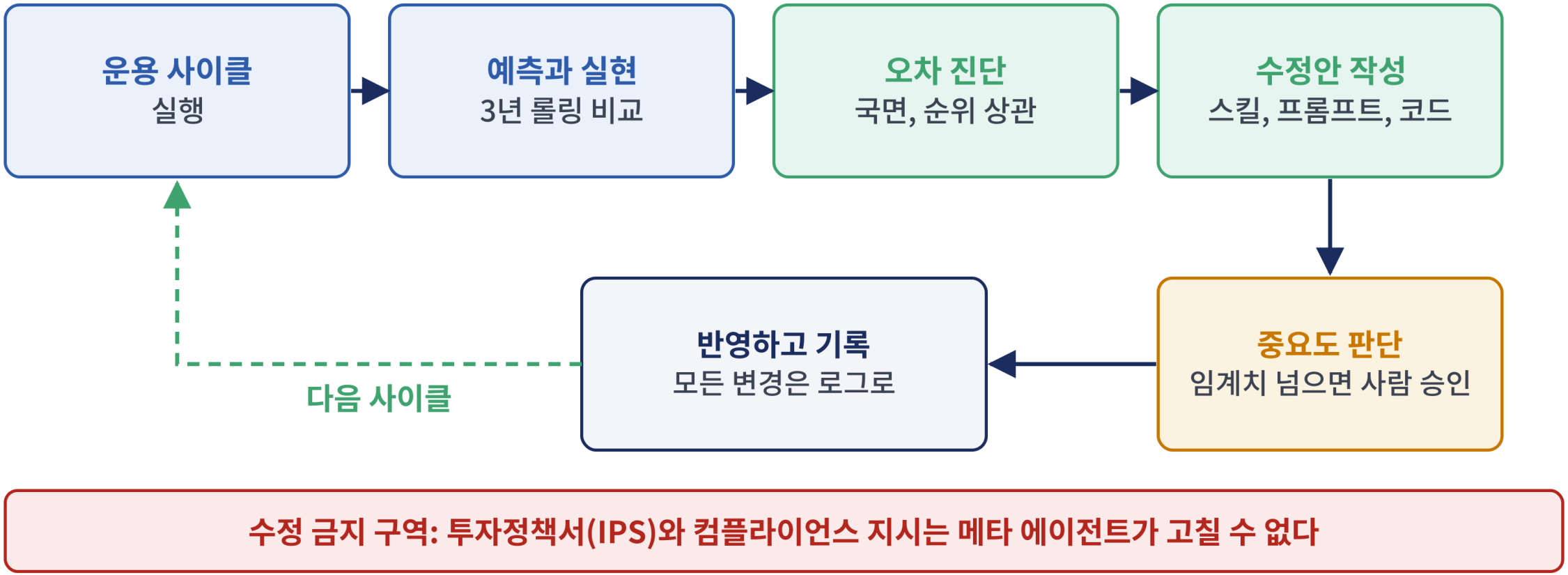
3 부 · 학습과 통제

학습 루프와 통제

스스로 고치는 시스템을 어떻게 묶어 두는지 본다

메타 에이전트가 시스템 자신을 고친다

리밸런싱 주기마다 지난 예측을 실현 수익률과 비교한다



자기 수정에는 세 겹의 통제가 걸린다

고칠 수 있는 범위와 승인 기준과 기록을 미리 정한다

통제	논문의 규칙	Claude Code 로는
수정 범위	미리 선언한 파일만 고친다 . IPS 와 컴플라이언스는 제외	PreToolUse 훅으로 경로를 막는다
중요도 승인	임계치를 넘는 변경은 사람이 승인한다	별도 브랜치로 만들고 사람이 검토한다
기록	모든 변경을 로그로 남긴다	git 커밋과 runs/ 기록

기초 강의의 훅과 권한이 바로 이 통제를 구현하는 도구다

자율성의 크기는 IPS 가 조절하는 다이얼이다

Johnson 외 (2017) 의 사람 통제 다섯 단계를 쓴다 . 오른쪽 대응은 이 강의의 해석이다

단계	뜻	기초 강의 단계
직접 (Direct)	사람이 직접 조작한다	L0
증강 (Augmented)	도구가 사람의 조작을 돕는다	L1
모수 (Parametric)	사람이 모수를 정하면 자동으로 돈다	L2
목표 지향 (Goal-oriented)	목표를 주면 스스로 수행한다	L3~L4
임무 수행 (Mission-capable)	임무 전체를 스스로 맡는다	L4 이상

IPS 범위를 좁히면 감독 쪽으로 , 넓히면 목표 지향 자율 쪽으로 옮겨 간다

저자들이 꼽은 위험은 여섯 가지다

각 위험을 저자들이 제시한 완화책과 짝지었다

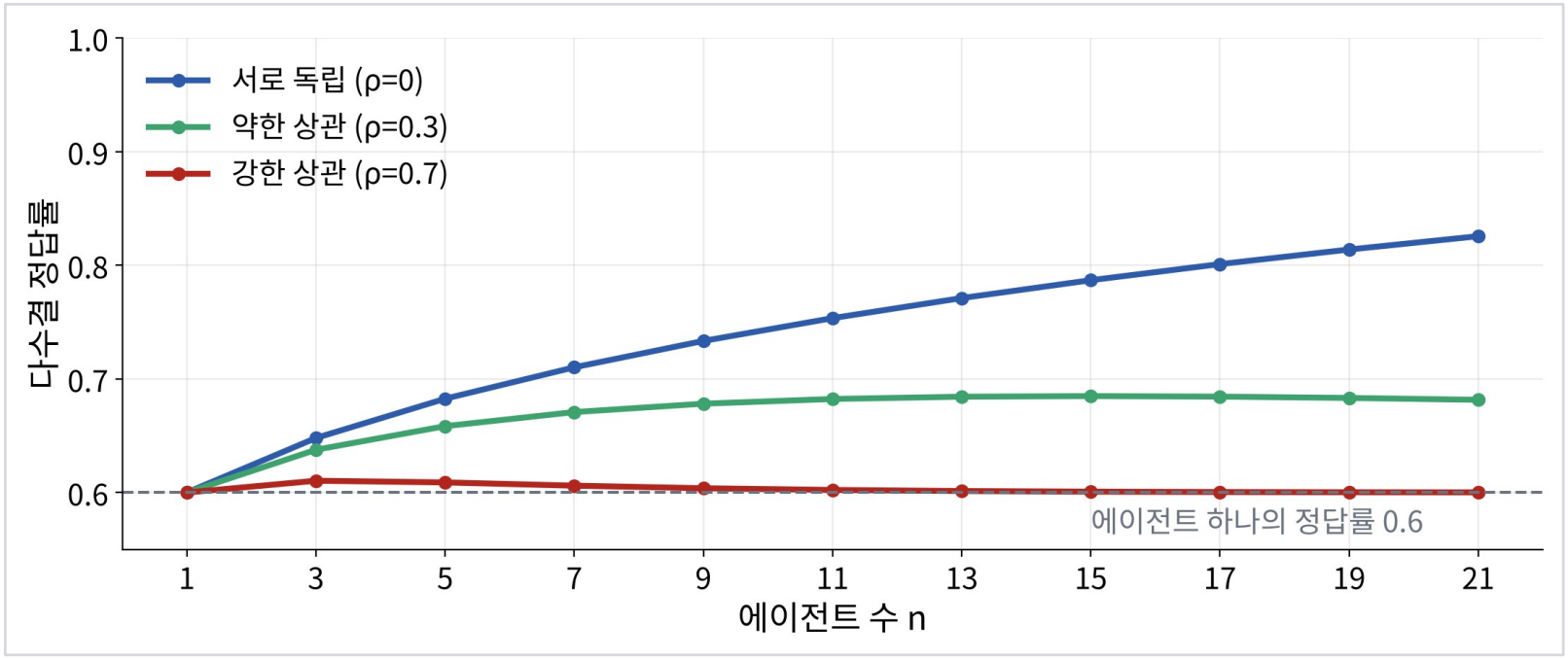
위험	무슨 일인가	완화책
미래 정보 누출	학습 자료에 미래가 섞여 있다	사후 백테스트 대신 사전 평가
재현성	온도 0 에서도 결과가 바뀐다	버전 고정 , 프롬프트와 출력 보관
상관된 LLM 오류	같은 기반 모델이 숨은 공통 베팅을 만든다	모델 계열을 섞고 결정적 최적화기를 둔다
모델 위험	공급자 업데이트로 결과가 바뀐다	버전 고정과 재검증
자동화의 기습	위원회가 도장만 찍는다	이탈마다 대응을 기록한다
보안	도구와 파일 수정 권한이 위험을 만든다	샌드박스 , 권한 분리 , 감사 에이전트

같은 모델 44 개는 하나의 의견일 수 있다

기초 강의의 다수결 계산이다 . 개별 정답률 0.6, ρ 는 공통 판단을 따를 확률

설계 함의

- 독립이면 개선
- 상관이면 정체
- 모델 계열 혼합
- 계산은 코드로



04

4 부 · Claude Code 로 옮기기

Claude Code 로 옮기기

논문 구조를 파일과 훅과 명령으로 바꾸고 팀 프로젝트로 줄인다

논문의 구성 요소마다 Claude Code 짝이 있다

기초 강의 4 부의 대응표를 이 논문에 적용한다

논문	Claude Code
에이전트 직무 기술서	서브에이전트 정의 (.claude/agents/*.md)
스크립트	src/*.py 를 Bash 로 실행
스킬	.claude/skills/ 방법 /SKILL.md
출력 계약	schemas/*.json 과 검증 훅
IPS 하드 제약	PreToolUse 훅과 검사 스크립트
18 개 자산군 병렬 실행	서브에이전트 병렬 호출
이사회 메모 비준	사람 승인 뒤 상태 기록
메타 에이전트	별도 예약 실행과 경로 제한 훅

에이전트 44 개는 정의 파일 7 개로 충분하다

같은 역할은 정의 하나를 입력만 바꿔 여러 번 호출한다

[출력] Claude 가 생성 · .claude/agents/asset-class.md

```
---
name: asset-class
description: 자산군 하나의 CMA 를 추정한다 .
  호출할 때 자산군 이름을 받는다 .
tools: Read, Write, Bash
model: sonnet
---
1. src/cma/ 의 여섯 방법을 모두 실행한다
2. cma-judge 스킬의 규칙으로 판정한다
3. 판정값이 후보 범위 안인지 확인한다
4. runs/<id>/cma/< 자산군 >.json 에 쓴다
```

호출 방식

- 메인 세션이 자산군 18 개 이름으로 병렬 호출한다
- PC 21 개도 pc 정의 하나에 방법 이름만 바꾼다
- 정의 파일은 macro, asset-class, pc, reviewer, cro, cio, meta

폴더 하나에 44 개 에이전트 체계를 담는다

IPS 파일은 훅으로 보호하고 , 실행 기록은 runs/ 에 쌓는다

sdp/

├── CLAUDE.md	공통 규칙과 용어
├── ips.md	**투자정책서 (훅으로 보호)**
├── .claude/agents/	**macro, asset-class, pc, reviewer, cro, cio, meta**
├── .claude/skills/	**CMA 방법과 PC 방법별 매뉴얼**
├── .claude/settings.json	**훅: IPS 보호, 추적오차 6% 검사**
├── src/	계산 코드 (cma, pc, risk, ensemble)
├── schemas/	출력 계약 JSON 스키마
├── data/	가격과 거시 데이터 (읽기 전용)
└── runs/2026-03_01/	CMA, 후보, 투표, 메모, 승인 기록

출력 계약은 JSON 스키마로 강제한다

다음 에이전트가 형식을 믿고 읽을 수 있어야 한다 . 숫자는 예시다

[출력] 결과 · runs/2026-03_01/cma/us_growth.json

```
{
  "asset_class": "US Growth",
  "regime": "late-cycle",
  "candidates": {"hist_erp": 0.071, "bl": 0.064,
                 "gordon": 0.052, "cape": 0.041},
  "judged": 0.048,
  "within_range": true,
  "volatility": 0.19,
  "confidence": "medium",
  "memo": "memo/us_growth.md"
}
```

계약이 지키는 것

- 스키마를 어기면 훅이 오류를 알려 다시 쓰게 한다
- within_range 가 거짓이면 다음 단계로 넘기지 않는다
- 사람용 메모는 경로만 넣는다

IPS 보호와 추적오차 한도는 훅이 지킨다

모델의 판단이 아니라 코드가 금지선을 집행한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
훅 두 개를 만들어 줘 .

1) ips.md 를 고치려는 모든 시도를 막는다 .
    메타 에이전트도 예외가 아니다 .

2) runs/ 에 final_weights.json 을 쓰기 직전에
   src/risk/te_check.py 로 추적오차를 계산하고
   6% 를 넘으면 막고 이유를 알려 준다 .

만든 뒤 두 경우를 직접 시험해 결과를 보여 줘 .
```

[출력] 결과 · 시험 실행

```
훅 1: PreToolUse (Edit|Write|Bash)
  ips.md 수정 시도 → 차단

훅 2: PreToolUse (Write)
  대상 : runs/*/final_weights.json
  추적오차 7.1% → 차단
  추적오차 2.4% → 통과
```

분기마다 한 줄 명령으로 사이클을 돌린다

헤드리스 실행 (claude -p) 은 대화창 없이 한 번 실행하고 끝난다

[입력] 명령어 · 터미널에 입력

```
claude -p "이번 분기 SAA 사이클을 돌려 runs/ 에 기록해"
```

[출력] 결과 · runs/2026-03_01/

```
macro.json          국면 판정
cma/                자산군 18 개
candidates/         후보 21 개
reviews/            상호 검토 42 건
votes.json          투표와 혼합 점수
board_memo.md       이사회 메모
status.txt          비준 대기
```

확인할 것

- 검토 42 건과 후보 21 개가 다 있는가
- 메모에 이탈 표시가 있는가
- 비준 전에는 실행하지 않는다

팀 프로젝트는 네 역할로 축소판을 만든다

이 강의의 제안이다 . 논문을 그대로 따를 필요는 없다

리서치와 CMA

역할 1

국면 판정과 자산군 5~6 개의 CMA 를 만든다 . 시황과 새 논문은 리서치 에이전트가 반영한다 .

포트폴리오 구성

역할 2

계열이 겹치지 않게 고른 4~5 개 방법으로 후보를 만든다 .

리스크와 검토

역할 3

CRO 리포트와 상호 검토와 투표를 맡고 , IPS 훅을 만든다 .

CIO 와 기록

역할 4

채점 , 앙상블 , 이사회 메모를 만들고 실행 기록을 남긴다 .

제출물은 실제로 돌아가는 MVP 다 . 자기 목적의 IPS 와 창의적 개선을 권장한다

규모는 줄여도 검증 장치는 남긴다

무엇을 지키고 무엇을 줄여도 되는지 구분한다

반드시 지킨다

- 계산은 코드로 , 판단은 모델로 나눈다
- 만드는 쪽과 검토하는 쪽을 나눈다
- IPS 제약은 훅으로 집행한다
- 모든 실행을 runs/ 에 기록한다

줄여도 된다

- 자산군 18 개를 5~6 개로 줄인다
- 방법 21 개를 4~5 개로 줄인다
- 앙상블 일곱 가지를 하나로 줄인다
- 메타 에이전트는 사람의 회고로 대신한다

설계 판단을 연습하는 네 가지 질문

정답보다 근거를 말하는 데 초점을 둔다

Q1	CMA 판정 결과를 후보 범위 안으로 묶는 제약은 무엇을 얻고 무엇을 잃는가 ?	**재량의 울타리**
Q2	CRO 에게 투표권을 주지 않은 설계를 실제 위원회 운영에 빗대어 평가하라 .	**심판과 선수**
Q3	투표 40%, 정량 지표 60% 의 혼합을 침체 국면에서도 유지해야 하는가 ?	**국면과 가중치**
Q4	메타 에이전트가 IPS 를 못 고치게 막은 이유는 ? 그래도 IPS 를 바꿔야 할 때의 절차는 ?	**자기 수정의 한계**

오늘 해부한 내용을 세 문장으로 정리한다

다음 시간에는 팀별로 자기 IPS 와 역할 분담을 정한다

1 **여섯 단계와 학습 루프가 44 개 에이전트를 엮는다**

거시 , 자산군 , 포트폴리오 구성 , 검토와 투표 , CIO, 위원회 순서로 흐르고 메타 에이전트가 되먹인다 .

2 **다양성과 견제가 신뢰를 만든다**

21 개 방법의 경쟁 , 계열 다양성 규칙 , 투표권 없는 CRO, 정량 지표 혼합이 쏠림을 막는다 .

3 **Claude Code 에서는 정의 7 개와 훅으로 옮긴다**

같은 역할은 정의 하나를 반복 호출하고 , IPS 와 추적오차 한도는 훅으로 집행한다 .

다음 : 팀 프로젝트 프로포절 . 자기 IPS 를 쓰고 네 역할을 나눈다